

# Fundamentos de Java para Principiantes

---

## Resumen del Curso

Este curso de 1 hora introduce a estudiantes de secundaria a los fundamentos de la programación con Java, incluyendo programación orientada a objetos. **¡No requiere descargas!** Solo abre tu navegador web.

**Duración total:** ~60 minutos

**Público objetivo:** Estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia en programación

**Prerrequisitos:** Ninguno

**Herramientas necesarias:** **¡Solo tu navegador web!** (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

**Repositorio de Código Fuente:** <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-11896-fivetech/java-fundamentals-course-five-tech>

---

## Secuencia de la Lección

### Módulo 1 — ¿Qué es programar? ¿Qué es Java? (7–10 min)

- **Descripción:** Conoce qué es la programación, qué es Java y por qué es un excelente lenguaje para empezar. Se usan ejemplos cotidianos: videojuegos, aplicaciones escolares, cajeros automáticos.
  - **Enlace:** <https://youtu.be/XmHaV9mZF-A>
  - **Conclusiones clave:** Java se usa en aplicaciones, juegos y plataformas del mundo real; los programas son instrucciones que la computadora sigue paso a paso.
- 

### Módulo 2 — Variables, tipos de datos y operadores (7–10 min)

- **Descripción:** Aprende a almacenar información en Java usando variables. Se trabaja con `int`, `double`, `String` y operadores matemáticos básicos.
  - **Enlace:** <https://youtu.be/H-E3R28FQpo>
  - **Conclusiones clave:** Declara variables como `int edad = 15;` o `String nombre = "Ana";`; los operadores te permiten calcular promedios y combinar texto.
  - **Práctica:** [https://www.onlinegdb.com/online\\_java\\_compiler](https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler) **¡No es necesario registrarse!**
- 

### Módulo 3 — Condicionales (`if`, `else`, `else if`) (7–10 min)

- **Descripción:** Aprende cómo un programa toma decisiones usando condiciones. Se explica con ejemplos visuales como "si aprobó → mostrar felicitación".
  - **Enlace:** [Ver el módulo](#)
  - **Conclusiones clave:** `if (promedio >= 11) { ... } else { ... };` los operadores relacionales (`>`, `<`, `==`) permiten comparar valores.
  - **Práctica:** [Clic para programar](#) **¡Inicio inmediato!**
- 

### Módulo 4 — Bucles (`for` y `while`) (7–10 min)

- **Descripción:** Aprende a repetir tareas automáticamente. Se demuestra cómo imprimir listas de estudiantes y contar con bucles.
  - **Enlace:** [Ver el módulo](#)
  - **Conclusiones clave:** `for (int i = 1; i <= 5; i++) { ... }`; el `while` repite mientras una condición sea verdadera.
  - **Práctica:** [Clic para programar](#) ¡Sin registro!
- 

## Módulo 5 — Métodos y parámetros (7–10 min)

- **Descripción:** Aprende a crear bloques de código reutilizables llamados métodos. Se usan ejemplos como `saludar()` y `mostrarMensaje("texto")`.
  - **Enlace:** <https://youtu.be/WHbrixMrszo>
  - **Conclusiones clave:** Un método es una tarea reutilizable; `public static void saludar() { ... }`; los parámetros permiten enviar datos al método.
  - **Práctica:** [Clic para programar](#) ¡No necesitas registrarte!
- 

## Módulo 6 — Entrada de datos con Scanner (7–10 min)

- **Descripción:** Aprende a hacer programas interactivos que reciban datos del usuario usando `Scanner`. Se pide nombre, edad y nota desde la consola.
  - **Enlace:** [https://youtu.be/nU\\_MuK-COLc](https://youtu.be/nU_MuK-COLc)
  - **Conclusiones clave:** `Scanner sc = new Scanner(System.in);`; `sc.nextLine()` lee texto; `sc.nextInt()` lee números enteros.
  - **Práctica:** [Clic para programar](#) ¡Sin descarga!
- 

## Módulo 7 — Clases, objetos y constructores (7–10 min)

- **Descripción:** Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Se explica la clase `Estudiante` con sus atributos y constructor usando la analogía: clase = molde, objeto = elemento creado desde el molde.
  - **Enlace:** <https://www.youtube.com/watch?v=iSA4nHfkHII>
  - **Conclusiones clave:** `class Estudiante { String nombre; int edad; }`; el constructor inicializa el objeto; `new Estudiante("Luis", 16, 14, 18)` crea una instancia.
  - **Práctica:** [https://www.onlinegdb.com/online\\_java\\_compiler](https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler) ¡Guarda y comparte!
- 

## Módulo 8 — Encapsulación + Proyecto Final (10–12 min)

- **Descripción:** Cierre del curso: se aplica encapsulación con `private`, getters y setters, y se muestra el sistema de registro de estudiantes funcionando de forma completa con menú interactivo.
  - **Enlace:** <https://youtu.be/3My2csNZaYs>
  - **Conclusiones clave:** `private` protege los datos; los getters los obtienen y los setters los modifican; el proyecto final integra todo lo aprendido en un sistema funcional.
  - **Proyecto final:** [https://www.onlinegdb.com/online\\_java\\_compiler](https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler) ¡Guarda y comparte!
-

## Recursos adicionales

- **Código fuente completo:** <https://github.com/upc-pre-202610-1asi0729-11896-fivetech/java-fundamentals-course-five-tech>
- **Todas las actividades prácticas:**

| Módulo | Tema                             | Empezar a programar                                                                                         |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Hola Mundo — Introducción a Java | <a href="https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler">https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler</a> |
| 2      | Variables y tipos de datos       | <a href="https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler">https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler</a> |
| 3      | Condicionales                    | <a href="#">JDoodle</a>                                                                                     |
| 4      | Bucles                           | <a href="#">JDoodle</a>                                                                                     |
| 5      | Métodos y parámetros             | <a href="#">OnlineGDB</a>                                                                                   |
| 6      | Scanner — Entrada de datos       | <a href="#">OnlineGDB</a>                                                                                   |
| 7      | Clases y objetos                 | <a href="#">OnlineGDB</a>                                                                                   |
| 8      | Encapsulación + Proyecto Final   | <a href="#">OnlineGDB</a>                                                                                   |

- Cuestionario: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5CHFhLBc9wUvdgdwxkI7yKAK-VHCWZuNx1X8AxyzSenN\\_OPA/viewform?usp=publish-editor](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5CHFhLBc9wUvdgdwxkI7yKAK-VHCWZuNx1X8AxyzSenN_OPA/viewform?usp=publish-editor)
- Comparte tu avance: **#JavaFundamentosUPC**

**¡Gracias por completar el curso!**

---



## Elaboración

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  
Carrera de Ingeniería de Software  
Período 202610  
1ASI0729 Desarrollo de Aplicaciones Open Source  
NRC 11896

**Nombre del equipo:** FiveTech

**Líder del equipo:** Julio Frank Quispe Serrano

**Integrantes del equipo:**

- U20241D922 - Julio Frank Quispe Serrano
- U202424059 - Mathias Marcelo De la Cruz De los Santos
- U201717085 - Revilla Quispe, Renzo Zamir
- U202316852 - José Zacarias Ortega Quintana

**Fecha de entrega:** 18-06-2026